

外的要因に対する筋シナジー変化の調査

Investigation of Muscle Synergy Changes in Response to External Factors

21EH052 田原 駿

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

事故や病気で身体機能を損傷した際には、療法士による運動学習支援が必要となる。運動学習支援での動作の教示の手法として、療法士や教示者の口頭、徒手による指示や、動画等を見て学習者が動作を模倣するといった手法がとられている。このような方法は外部からの視覚、触覚などの体性感覚によるフィードバックに基づいて学習者が自らの動きを決定する。しかし、個人間で異なる運動の感覚や筋の動かし方を口伝、徒手で正確に伝達することは困難である。これにより、教示者の意図した運動を学習者に適切に伝えることができないという問題がある^[1]。

2 従来手法

口伝、徒手を用いない直接的な学習支援の手法として、筋への電気刺激によるボウリングの投球動作の習得支援を試みたシステムが存在する^[2]。このようなシステムは目標とする運動を満たすように外部から電気刺激を加え、筋を不随意的に収縮させて学習の支援を行っている。

しかし、ここで刺激する筋は目標とする動作に対して恠意的に選ばれるものであり、自発的な運動で誘起される筋活動とは異なる。これにより、学習者は自身の筋骨格構造に不整合な筋の使い方を学習することになる。したがって、学習者の筋骨格構造に整合した学習支援を行うためにはヒトの身体制御原理に則した支援方法を行う必要がある。

ヒトの身体制御原理として筋シナジー理論が注目されている。筋シナジー理論とは、複数の筋が基本的な協調パターン（シナジー）としてまとめて制御され、その組み合わせによって多様で複雑な動作を実現するという理論である^[3]。ヒトは運動を学習する際に筋シナジーを変化させて目標の動作を実現するため、筋シナジーの変化を支援することで学習者の筋骨格構造に整合した学習支援が行えると考える。

本研究では、学習者の手指運動における筋シナジー変化支援を最終目的とし、手先への力覚提示による筋シナジー変化の調査を行う。

3 提案手法

3.1 実験デバイス

実験デバイスの概要を Fig. 1 に示す。この装置は2軸のリニアアクチュエータにハンドルが取り付けられており、リニアアクチュエータを制御することで手先に力覚が提示される。また、被験者には筋電位センサを取り付け、筋電位の測定を行う。

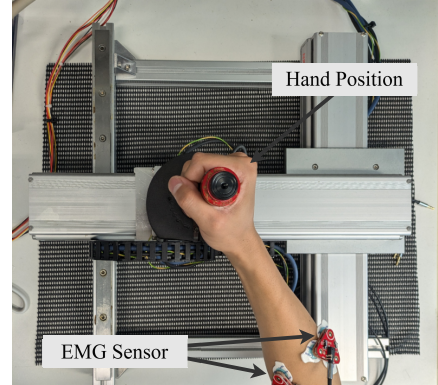


Fig. 1 Interface of force presentation and EMG Sensor.

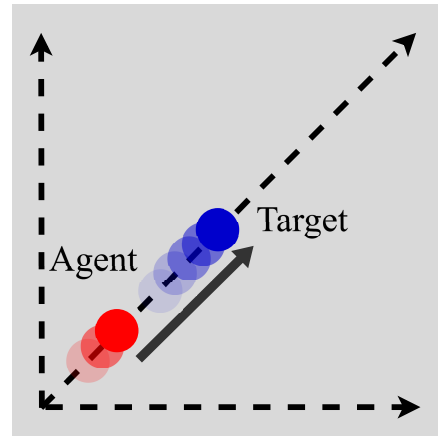


Fig. 2 Trajectory tracking task.

3.2 追従タスク

追従タスクの概要を Fig. 2 に示す。被験者は実験デバイスのハンドルを操作し、画面上の Agent を操作する。ハンドルと Agent の位置は同期しており、タスクが開始されると Target が軌道を描いて移動する。被験者は Agent を操作し、Agent の位置が Target の位置と重なるようにハンドルを操作する。

3.3 筋電位信号処理

筋電位センサで測定された筋電位信号は Nucleo-H723ZG に送られ信号処理がなされる。 C 個の筋電位センサにてサンプル数 N 、サンプリング周波数 $f_s = 1 \text{ kHz}$ で測定された筋電位信号はカットオフ周波数 $[10 - 480] \text{ Hz}$ のバンドパスフィルタで処理された後、整流、 $WindowLength = 10 \text{ ms}$ での移動平均処理を行い、最大随意収縮 (MVC) 時の筋電位で正規化される。このようにして信号処理された筋電位行列 $E[C, N]$ を得る。

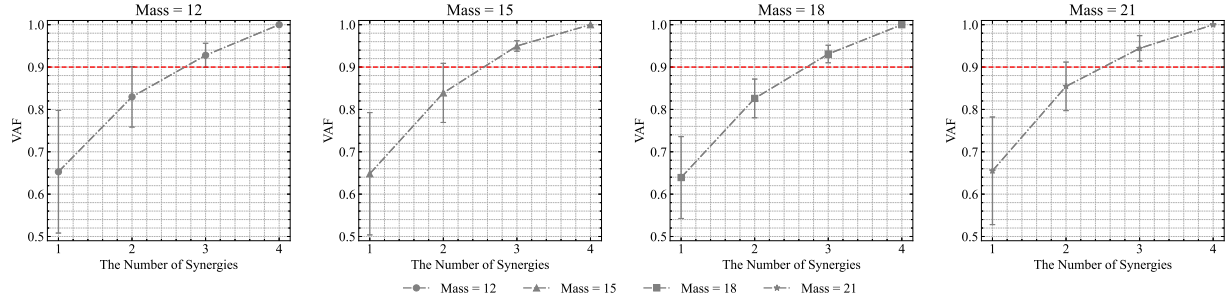


Fig. 3 Determination of synergy number.

3.4 筋シナジー抽出

信号処理された筋電位行列 $E[C, N]$ に対し, 非負値行列因子分解:NMF を行うことで (1) のように重み行列 $W[C, s]$ とシナジー行列 $H[s, N]$ の行列積に分解できる [4].

$$E[C, N] = W[C, s]H[s, N]. \quad (1)$$

W の各列は, 各筋のシナジーに対する寄与率を示しており, H の各行は筋シナジーの活性量の時系列データとなる. また, $s(\leq C)$ はシナジー数である.

s の決定方法は, 先行研究 [4] に則り s を 1 から C まで変化させ, 各 s に対して E を W と H に分解し, E を再構成していき, 再構成した筋電位行列 $\hat{E}[C, N]$ と元の筋電位行列の Variance Accounted For:VAF が 90 % を超える最小の s を採用する. なお VAF は (2) のように定義される.

$$VAF = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^N (E_i - \hat{E}_i)^2}{\sum_{i=1}^N E_i^2}\right). \quad (2)$$

4 実験

被験者には実験デバイスに対して正対し, 肩の高さをハンドルと合わせるように指示を行う. また, 被験者に 4 つの筋電位センサを装着し, 腕橈骨筋, 尺側手根屈筋, 上腕二頭筋, 上腕三頭長頭筋の筋電位の測定を行う.

仮想ダイナミクスのパラメータを Table 1 に示す. 被験者は異なる 4 つの仮想ダイナミクスにおいて追従タスクを行う. 各ダイナミクスにおいて, ダイナミクスに慣れるための時間が 30 sec, タスクを行う時間が 30 sec, 休憩時間が 30 sec 設けられている. タスクを行う時間では水平, 垂直, 斜め方向の追従をそれぞれ 3 往復行う.

このときの筋シナジーを測定することにより, 筋シナジーが外部のダイナミクス変化に対してどのように変化するかを調査する.

Table. 1 Paramater of each dynamics

Dynamics	M	D	K
0	12	30	0.0
1	15	30	0.0
2	18	30	0.0
3	21	30	0.0

5 実験結果

20 代男性 6 名に対して実験を行った. 各ダイナミクスにおけるシナジー数 s の値による VAF の平均値の推移を Fig.3 に示す. s の値が増加するにつれて VAF が向上していることがわかる. s が 3 のときにすべてのダイナミクスにおいて VAF が 0.9 を超えていることから今回のタスクに必要なシナジー数は 3 であることが示唆された. これは今回のタスクが 3 方向への運動を行うものであったため, これに対応していると考えられる.

また, Mass が 21 のときにのみシナジー数 2 で VAF が 0.85 を越えていることが確認できる. これは Mass が大きいとより大きな筋力を発揮する必要がある, 必然的に発揮する筋力が強い筋の活動が優位になることや特定の筋群の共同収縮が生じた結果であると考察できる.

6 おわりに

本研究では, 学習者の手指運動における筋シナジー変化支援を最終目的とし, 手先への力覚提示による筋シナジー変化の調査を行った. Mass の影響により同じ動作をしていてもシナジー数が変化することが示唆された.

また, 熟達者と非熟達者のシナジー数を比較した研究 [5] によると熟達者のシナジー数は非熟達者に比べて小さいことが分かっている. これらのことから被験者のシナジー数が小さくなる Mass を提示することで被験者の動作パフォーマンスを向上させる可能性があると考えられる.

参考文献

- [1] 島圭介, 花井宏彰, 島谷康司: “機能的電気刺激と動作推定に基づく筋電位駆動型ヒューマンインターフェース”, 計測自動制御学会論文集, Vol. 53, No. 1, pp. 41-47, 2017.
- [2] 龍野翔, 早川智彦, 石川正俊: “ボウリングの投球動作の習得支援を試みるシステムの開発”, 日本ヴァーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 22, No. 4, pp. 447-455, 2017.
- [3] Barger, D. J and d' A vella, A: “Effective force control by muscle synergies”, Frontiers in Computational Neuro science, Vol. 8, No. 46, 2014.
- [4] Ballarini, R.; Ghislieri, M.; Knaflitz, M.; Agostini, V. An Algorithm for Choosing the Optimal Number of Muscle Synergies during Walking. Sensors 2021, 21, 3311.
- [5] 渡邊 健人, 小栢 進也, 井上 和久, 原 和彦, スクワットのコンピテンシーと筋シナジーの関係, 理学療法 - 臨床・研究・教育, 2021, 28 巻, 1 号, p. 23-28, 2021.